



Vantagens da computação em nuvem

O que você aprenderá

Principais pontos da aula

Você aprenderá a:

- Identificar as vantagens da computação em nuvem
- Analisar a diferença entre CapEx e despesas variáveis
- Resumir o conceito de economias de escala

Você discutirá:

- Os benefícios da computação em nuvem
- As vantagens de migrar para a nuvem

Principais termos:

- Despesas de capital (CapEx)
- Despesas variáveis
- Economias de escala



Esse módulo explica as vantagens da computação em nuvem, além dos termos dessa área, como despesas de capital, despesas variáveis e economias de escala. Ele também levanta a questão: quais são os benefícios da computação em nuvem?

O que você aprenderá

Principais pontos da aula

Você aprenderá a:

- Identificar as vantagens da computação em nuvem
- Analisar a diferença entre CapEx e despesas variáveis
- Resumir o conceito de economias de escala

Você discutirá:

- Os benefícios da computação em nuvem
- As vantagens de migrar para a nuvem

Principais termos:

- Despesas de capital (CapEx)
- Despesas variáveis
- Economias de escala



Esse módulo explica as vantagens da computação em nuvem, além dos termos dessa área, como despesas de capital, despesas variáveis e economias de escala. Ele também levanta a questão: quais são os benefícios da computação em nuvem?

Perguntas



1. Como a computação em nuvem beneficia você?
2. Se você tem uma empresa, como a computação em nuvem pode beneficiá-la?
3. Por que tantas empresas estão interessadas em migrar para a nuvem?

3

aws re/start

Analise as perguntas a seguir e compartilhe com um colega.

1. Como a computação em nuvem beneficia você?
2. Se você tem uma empresa, como a computação em nuvem pode beneficiá-la?
3. Por que tantas empresas estão interessadas em migrar para a nuvem?

Respostas

1. Como a computação em nuvem beneficia você?

A computação em nuvem oferece uma forma de acessar servidores, armazenamento, bancos de dados e um amplo conjunto de serviços de aplicativos via Internet. O armazenamento em nuvem é um bom exemplo da computação em nuvem. O armazenamento em nuvem oferece a opção de *liberar* memória (espaço) em seu computador ou dispositivo móvel. Imagine uma situação em que seu dispositivo móvel fica sem memória e você quer baixar e salvar uma nova música, foto ou vídeo.

2. Se você tem uma empresa, como a computação em nuvem pode beneficiá-la?

Os provedores de serviços de nuvem ou computação em nuvem (como a AWS) oferecem acesso rápido a recursos de TI flexíveis e de baixo custo. Com a computação em nuvem, você não precisa fazer grandes investimentos antecipados em hardware. Como proprietário de uma empresa, você não precisa comprar um local físico, servidores, armazenamento ou bancos de dados.

3. Por que tantas empresas estão interessadas em migrar para a nuvem?

A seguir, você explorará porque tantas empresas estão migrando para a nuvem.

1. Como a computação em nuvem beneficia você?

A computação em nuvem oferece uma forma de acessar servidores, armazenamento, bancos de dados e um amplo conjunto de serviços de aplicativos via Internet. O armazenamento em nuvem é um ótimo exemplo de computação em nuvem. O armazenamento em nuvem oferece a opção de *liberar* memória (espaço) em seu computador ou dispositivo móvel. Imagine uma situação em que seu dispositivo móvel fica sem memória e você quer baixar e salvar uma nova música, foto ou vídeo.

2. Se você tem uma empresa, como a computação em nuvem pode beneficiá-la?

2. Se você tem uma empresa, como a computação em nuvem pode beneficiá-la?

Os provedores de serviços de nuvem ou computação em nuvem (como a AWS) oferecem acesso rápido a recursos de TI flexíveis e de baixo custo. Com a computação em nuvem, você não precisa fazer grandes investimentos antecipados em hardware. Como proprietário de uma empresa, você não precisa comprar um local físico, servidores, armazenamento ou bancos de dados.

3. Por que tantas empresas estão interessadas em migrar para a nuvem?

A seguir, você explorará porque tantas empresas estão migrando para a nuvem.

Trocar despesas de capital por despesas variáveis



Investimento em data center
com base em previsões



Pague apenas pelo que
você consome

5

aws re/start

Vantagem 1: trocar despesas de capital (CapEx) por despesas variáveis:

Você não precisa investir em data centers e em servidores antes de saber como vai usá-los. Em vez disso, é possível usar recursos de computação e pagar apenas pelo que usar.

Para saber mais, consulte: [Visão geral da AWS](#).

Despesas de capital versus despesas variáveis



Despesas de capital (CapEx):

- Os fundos que uma empresa usa para adquirir, atualizar e manter ativos físicos, como propriedades, edifícios industriais ou equipamentos.

Despesas variáveis

- São despesas que a pessoa que arca com os custos pode alterar ou evitar

Despesas de capital (CapEx): Capex são os fundos que uma empresa usa para adquirir, atualizar e manter ativos físicos, como propriedades, edifícios industriais ou equipamentos.

Despesas variáveis: Uma despesa variável é uma despesa que a pessoa que arca com os custos pode alterar ou evitar.

Lembre-se do exemplo anterior de data center em que você instalou um rack e empilhou o hardware e precisou gerenciar todos os recursos. Você precisa pagar por tudo no data center, quer use tudo ou não.

Ao usar a nuvem, as empresas não precisam investir dinheiro em data centers e servidores. Elas podem pagar apenas pelos recursos que usam e apenas quando usam (o que também é conhecido como *pagamento conforme o uso*). As empresas economizam dinheiro em tecnologia. Elas podem se adaptar a novos aplicativos com o espaço que precisam em questão de minutos, em vez de semanas ou dias. A manutenção é reduzida para que a empresa possa se concentrar em seus principais objetivos.

Para saber mais sobre despesas de capital, consulte o recurso a seguir:

[Despesas de capital \(CapEx\).](#)

Grandes economias de escala



Devido ao uso agregado de todos os clientes, a AWS pode alcançar maiores economias de escala e repassar os descontos para os clientes.



aws re/start

Vantagem 2: beneficiar-se de grandes economias de escala:

O uso da computação em nuvem permite obter um custo variável mais baixo do que é possível no ambiente local. Como o uso de centenas de milhares de clientes é agregado na nuvem, os provedores, como a AWS, podem alcançar grandes economias de escala. As economias se transformam em preços mais baixos com pagamento conforme o uso.

Economias de escala



As soluções de hardware são físicas e exigem:

- Espaço
- Equipe
- Segurança física

Custo significativo para adquirir e alojar esses recursos:

- Sem poder de compra
- Os provedores de nuvem usam centenas de milhares de clientes para alcançar economias de escala

8

aws re/start

Os data centers exigem soluções de hardware, que são físicas. Eles exigem espaço, equipe e segurança física. Geralmente, a aquisição desses recursos envolve custos significativos e exige muito tempo. Além disso, cada cliente tem um poder de compra diferente.

Os provedores de serviços de nuvem podem oferecer pagamento conforme o uso mais baixo. Ter centenas de milhares de clientes possibilita compensar os custos de CapEx e repassar essas economias aos clientes.

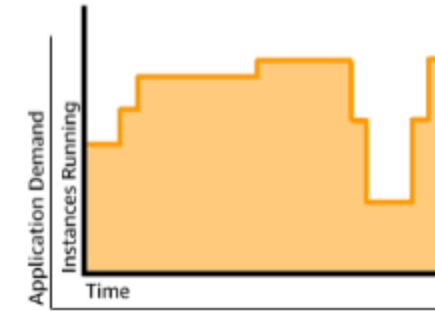
Pare de adivinhar a capacidade



Capacidade do servidor superestimada



Capacidade do servidor subestimada



Dimensionamento sob demanda

Vantagem 3: parar de adivinhar a capacidade:

É possível parar de adivinhar as necessidades de capacidade da infraestrutura. Quando você toma uma decisão sobre capacidade antes de implantar um aplicativo, muitas vezes você fica com recursos ociosos e caros ou com capacidade insuficiente. A computação em nuvem reduz esses problemas. É possível acessar a quantidade de recursos necessária e aumentar e reduzir verticalmente, conforme necessário, em apenas alguns minutos.

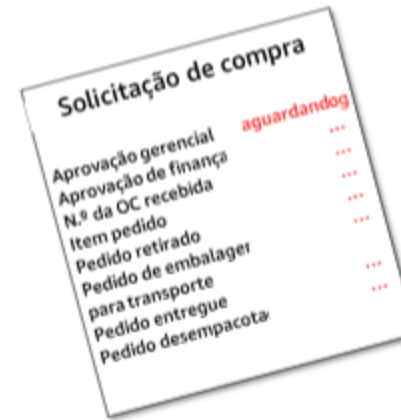
Tentar adivinhar a capacidade

1. Quais são os possíveis picos máximos de uso?
2. A capacidade de recursos é suficiente para atender ao pico?
3. A quantidade de armazenamento é suficiente?



Antes da computação em nuvem, você precisava adivinhar a quantidade de recursos necessária para acomodar picos máximos de uso. Esse método também presumia que você poderia prever com precisão os picos de uso e se a capacidade dos recursos e a quantidade de armazenamento seriam suficientes. Ao adivinhar, é bem provável que você acabe comprando demais ou muito pouco. Se comprar demais, perde dinheiro. Se comprar muito pouco, terá tempo de inatividade.

Aumentar a velocidade e a agilidade



Semanas para obter os recursos
desejados



Minutos para obter os recursos
desejados

Vantagem 4: aumentar a velocidade e a agilidade:

Em um ambiente de computação em nuvem, os novos recursos de TI estão a apenas um clique de distância. Portanto, você reduz o tempo necessário para disponibilizar esses recursos aos desenvolvedores, de semanas para alguns minutos. O resultado é um aumento drástico na agilidade da organização. O custo e o tempo necessários para experimentar e desenvolver são muito menores.

Aumentar a velocidade e a agilidade



Rápida disponibilização de novos recursos

- Provisão de recursos em minutos, não em semanas

Aumentar a inovação

- Experimentação rápida e de baixo custo
- Usar funcionalidades pré-fabricadas que não exigem especialistas internos (data warehousing, análise)

Aumentar a experimentação

- Explorar novos espaços de negócios cujos riscos e despesas são mínimos
- Testar diferentes configurações

Os serviços de nuvem oferecem alcance global e rápida disponibilidade de novos recursos. É possível alterar ou dimensionar rapidamente sua tecnologia em minutos, e não em semanas.

A agilidade organizacional é um diferencial fundamental no ambiente de negócios em rápida transformação dos dias atuais. Para que as organizações tenham sucesso em um mundo em constante evolução, elas precisam melhorar a capacidade de mudar e de se adaptar.

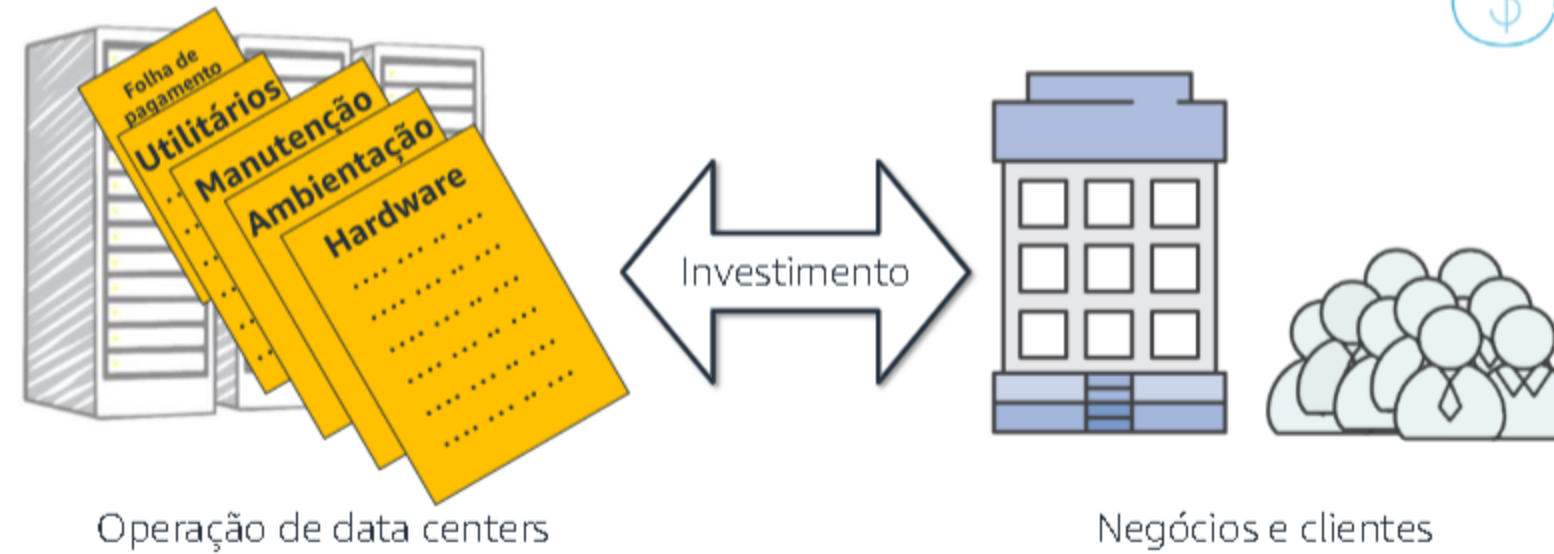
Os serviços de nuvem oferecem alcance global e rápida disponibilidade de novos recursos. É possível alterar ou dimensionar rapidamente sua tecnologia em minutos, e não em semanas.

A agilidade organizacional é um diferencial fundamental no ambiente de negócios em rápida transformação dos dias atuais. Para que as organizações tenham sucesso em um mundo em constante evolução, elas precisam melhorar a capacidade de mudar e de se adaptar.

Você pode experimentar novas ideias com segurança e promover a inovação por um baixo custo. É possível usar funcionalidades pré-fabricadas que não exigem experiência interna, como data warehousing e análise.

É possível inclusive ter sucesso com ideias que não eram viáveis no passado devido a restrições de hardware ou de orçamento. Você pode explorar novos espaços de negócios cujos riscos e despesas são mínimos e testar diferentes configurações.

Pare de gastar dinheiro com a execução e a manutenção de data centers



13

aws re/start 13

Vantagem 5: parar de gastar dinheiro com a execução e a manutenção de data centers:

A execução e a manutenção de data centers são tarefas caras e demoradas. Concentre-se em projetos que diferenciem seus negócios, em vez de se concentrar na infraestrutura. A computação em nuvem permite que você se concentre nos seus clientes, e não nas tarefas de instalação de racks, empilhamento e alimentação de servidores.

Pare de gastar dinheiro em data centers



- Concentre-se nos clientes
- Concentre-se em projetos que diferenciem os negócios
- Delegue a instalação em rack, o empilhamento e a alimentação de servidores ao provedor de serviços de nuvem

14

aws re/start

A computação em nuvem permite que você se concentre em seus clientes e em seu negócio principal, onde o seu desempenho importa, e não no gerenciamento de infraestrutura.

Globalização em minutos

15

aws re/start

15

Vantagem 6 – Globalização em minutos:

É possível implantar aplicativos em várias Regiões AWS ao redor do mundo com apenas alguns cliques. Como resultado, é possível oferecer latência mais baixa e uma experiência melhor aos clientes com simplicidade e custo mínimo.

Para saber mais sobre locais específicos, consulte: [Infraestrutura global](#).

Atividade de pesquisa



Acesse a [página Histórias de sucesso de clientes da AWS](#).

Forme equipes com dois a três alunos.

Como grupo, selecione um cliente da AWS e analise a história de sucesso.

Analise o caso de uso ou a história de sucesso do cliente usando os links fornecidos.

Em grupo, identifique e discuta a história de sucesso do cliente.

Para evitar redundância entre grupos, anote o cliente escolhido pelo grupo em um quadro.

Prepare uma apresentação breve sobre a história de sucesso do cliente do grupo. Identifique todos os desafios que uma organização pode ter e explique como o cliente se beneficia da implementação de uma solução da AWS.

Visão geral da atividade:

Nessa atividade em grupo, você preparará uma apresentação breve sobre uma empresa que migrou para a AWS. Acesse as [Histórias de sucesso de clientes da AWS](#). Escolha uma empresa, leia a história de um cliente e prepare uma breve apresentação.

Compartilhe a identidade do cliente. Qual foi o motivo da migração do cliente para a AWS? Como a migração para a AWS beneficiou a organização do cliente?

Compartilhe a identidade do cliente. Qual foi o motivo da migração do cliente para a AWS? Como a migração para a AWS beneficiou a organização do cliente?

Instruções:

Forme equipes com dois a três alunos.

Como grupo, selecione um cliente da AWS e analise a história de sucesso.

Analise o caso de uso ou a história de sucesso do cliente usando os links fornecidos.

Em grupo, identifique e discuta a história de sucesso do cliente.

Para evitar redundância entre grupos, anote o cliente escolhido pelo grupo em um quadro.

Prepare uma apresentação sobre a história de sucesso do cliente do grupo. Identifique todos os desafios que uma organização pode ter e explique como o cliente se beneficiou da implementação de uma solução da AWS.

Principais conclusões



© 2020, Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

17

- Trocar despesas de capital por despesas variáveis
- Beneficie-se de grandes economias de escala
- Pare de adivinhar a capacidade
- Aumentar a velocidade e a agilidade
- Pare de gastar dinheiro com a execução e a manutenção de data centers
- Globalização em minutos

aws re/start

As principais conclusões dessa aula são as seis vantagens da computação em nuvem:

- Trocar despesas de capital por despesas variáveis
- Beneficie-se de grandes economias de escala
- Pare de adivinhar a capacidade
- Aumentar a velocidade e a agilidade